



**Unidad 1:** Fundamentos y Cálculo de Probabilidades en Problemas Propios de la Ingeniería

## Evaluación sumativa

Probabilidad y estadística



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

## Resultado de aprendizaje

Utiliza los conceptos axiomáticos, condicionales y bayesianos de la probabilidad para analizar problemas de probabilidad en situaciones propias de la Ingeniería.

## Criterios de evaluación

Criterio de evaluación 1: Aplica los conceptos de problemas de probabilidad Total y bayesianas para comprender las situaciones de incertidumbre en el ámbito industrial.

Criterio de evaluación 2: Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.

## Antes de responder

- Considera que tu respuesta debe tener como extensión máxima **6 páginas tamaño carta**.
- Referenciar utilizando la norma **APA**.
- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: **jperez\_sl\_tarea**, y no debe incluir tildes, símbolos, letra "ñ", un solo guion medio o bajo, y no superar los 20 caracteres.
- El formato para textos es:
  - Tamaño carta.
  - Letra Arial 12.
  - Interlineado sencillo.
  - Márgenes normales y justificados.

## Instrucciones buzón de entrega

1. Para realizar esta actividad debes descargar las instrucciones de la tarea y el documento entregable para su desarrollo.
2. Una vez resuelta la tarea, envía el entregable a través del buzón de entrega correspondiente:
  - a) Dirígete a la sección entrega de actividad.
  - b) Haz clic en "examinar mi equipo".
  - c) Adjunta el archivo de la tarea.

Mucho éxito en tu evaluación.

## Instrucciones para la actividad evaluativa

Lee los siguientes problemas, indica la respuesta correcta, describe el procedimiento que realizaste e indica una breve interpretación del resultado.

1. Supongamos que eres un ingeniero de calidad en una fábrica de componentes electrónicos y estás evaluando la calidad de producción de dos líneas de ensamblaje, A y B. Tienes datos históricos que indican que la línea A produce el 80% de los componentes sin defectos, mientras que la línea B produce el 90% de los componentes sin defectos.

Sin embargo, debido a la complejidad del proceso de producción, también existe la posibilidad de que los componentes sean defectuosos incluso en las líneas de alta calidad. Los datos muestran que el 5% de los componentes producidos en la línea A son defectuosos, mientras que el 3% de los componentes producidos en la línea B son defectuosos.

Tu objetivo es calcular la probabilidad de que un componente seleccionado al azar sea defectuoso.

2. Supongamos que eres un ingeniero de rendimiento de sistemas y estás analizando el tiempo de respuesta de un sistema informático. Tienes datos históricos que indican que el 70% de las solicitudes de los usuarios se manejan dentro de los 2 segundos, mientras que el 30% de las solicitudes toman más de 2 segundos en ser procesadas.

Además, se sabe que el 5% de las solicitudes que se manejan dentro de los 2 segundos tienen errores, mientras que el 10% de las solicitudes que tardan más de 2 segundos en ser procesadas tienen errores.

Tu objetivo es calcular la probabilidad de que una solicitud seleccionada al azar tenga errores.

3. Describe un problema del ámbito de la ingeniería en que crees que el uso de la probabilidad total te ayudaría en la resolución del mismo. Fundamenta tu respuesta.
4. Imagina que estás trabajando en un sistema de detección de spam para correos electrónicos. Tienes datos que indican que el 5% de los correos electrónicos recibidos son spam. Además, tienes información sobre la precisión del sistema de detección de spam. Según las pruebas realizadas, el sistema tiene una tasa de falsos positivos del 2%, lo que significa que el 2% de los correos electrónicos legítimos se marcan erróneamente como spam. También tiene una tasa de falsos negativos del 1%, lo que significa que el 1% de los correos electrónicos de spam no se detectan como tal. Ahora, imagina que un correo electrónico se

marca como spam por el sistema. Tu objetivo es calcular la probabilidad de que este correo electrónico sea realmente spam.

5. En un proyecto de ingeniería para desarrollar un sistema de comunicaciones para una empresa, se sabe que el 10% de los mensajes transmitidos a través de este sistema pueden sufrir errores de transmisión. Hay datos que indican que cuando ocurre un error de transmisión, la probabilidad de que el sistema de detección de errores lo identifique correctamente es del 95%. Además, cuando no hay un error de transmisión, la probabilidad de que el sistema de detección indique erróneamente la presencia de un error es del 2%. Se recibe un mensaje y el sistema de detección indica que hay un error. para calcular la probabilidad de que realmente haya ocurrido un error de transmisión se usaron los siguientes pasos:

- Identifica los eventos relevantes:

E: Hay un error de transmisión.

D: El sistema de detección indica que hay un error.

- Calcula la probabilidad:

$$P(E|D) = (P(D|E) * P(E)) / P(D)$$

donde  $P(D|E)$  es la probabilidad de que el sistema de detección indique un error dado que realmente haya ocurrido un error de transmisión,  $P(E)$  es la probabilidad de que haya ocurrido un error de transmisión y  $P(D)$  es la probabilidad de que el sistema de detección indique un error (incluye tanto los casos en los que haya ocurrido un error de transmisión como los casos en los que no).

¿Qué tipo de probabilidad se usó en la resolución del problema? Fundamenta tu respuesta.

6. Describe un problema del ámbito de la ingeniería en que crees que el uso de la probabilidad bayesiana te ayudaría en la resolución del mismo. Fundamenta tu respuesta.

Mucho éxito en su evaluación.

A continuación, revisa la rúbrica:

| <b>Niveles de desempeño</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterios</b>                                                                                                                                            | <b>Excelente<br/>100 puntos</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Bueno<br/>75 puntos</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Satisfactorio<br/>50 puntos</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Requiere más<br/>trabajo<br/>25 puntos</b>                                                                                 | <b>No cumple</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aplica los conceptos de problemas de probabilidad Total y bayesianas para comprender las situaciones de incertidumbre en el ámbito industrial. (90%)</b> | Resuelve correctamente los 6 ejercicios propuestos y describe el procedimiento usado en la resolución del problema (y el tipo de probabilidad utilizada en el cálculo) y otorga una breve interpretación de los resultados. | Resuelve correctamente 5 de 6 ejercicios propuestos y describe el procedimiento usado en la resolución del problema (y el tipo de probabilidad utilizada en el cálculo) y otorga una breve interpretación de los resultados. | Resuelve correctamente 4 ejercicios propuestos y describe el procedimiento usado en la resolución del problema (y el tipo de probabilidad utilizada en el cálculo), pero falta precisión en la descripción o el procedimiento es incorrecto.                                          | Resuelve correctamente menos de 4 ejercicios propuestos y falta precisión en la descripción o el procedimiento es incorrecto. | No realiza los ejercicios.                                                                                                                                                                           |
| <b>Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno. (10%)</b>                                | Identifica patrones y conexiones relevantes para el análisis del problema y presenta una interpretación clara y coherente del proceso, basado en la síntesis de la información analizada.                                   | Identifica y destaca las principales ideas y conceptos relacionados con el problema en cuestión. Presenta una interpretación clara y coherente, respaldada por la información analizada.                                     | Identifica algunas ideas relevantes para la resolución del problema, aunque pueden existir lagunas en la interpretación. Presenta una interpretación básica de la solución del problema basada en la información analizada, aunque puede haber cierta falta de coherencia o claridad. | No logra establecer ideas relevantes para la resolución del problema. Presenta una interpretación confusa del resultado.      | No identifica patrones y conexiones relevantes para el análisis del problema y tampoco presenta una interpretación clara y coherente del proceso, basado en la síntesis de la información analizada. |
| <b>Puntaje obtenido</b>                                                                                                                                     | 100/100                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |